

二. 齐次线性方程组 定义 求法三个

① 基础解系即 $Ax=0$ 解的极大线性无关组: 基础解系有 $n-r(A)$ 个解.

② 求法: 化为行最简形: 自由变量分别取 1.

三. 非齐次线性方程组 求法: 先求一个特解, 再加上基础解系.

① 特解求法: 行最简, 自由变量均取 0.

四. 求特解

五. 同解

① 同解的充要条件: 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $l \times n$ 阶矩阵. $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解.
 $\Leftrightarrow A, B$ 行向量组等价
 $\Leftrightarrow r(A) = r\left(\begin{smallmatrix} A \\ B \end{smallmatrix}\right) = r(B)$

矩阵方程: 定义 判定 求法三个

矩阵方程的定义 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $m \times s$ 阶矩阵, X 为未知矩阵, 称 $AX=B$ 为矩阵方程.

矩阵方程解的判定

$AX=B$ 无解 $\Leftrightarrow r(A) < r(A \parallel B)$

$AX=B$ 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A \parallel B) = n$

$AX=B$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A \parallel B) < n$

矩阵方程的求法

法一: 直接 $(A \parallel B) X = A \parallel B$ 法二: 秩相等 (= 阶) 法三: 分块求解

对 $(A \parallel B)$ 作初等行变换, 化为行最简形矩阵, 得矩阵 X .

法一: 求逆 $X=A^{-1}B$

法二: 二阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

法三: 分块求解 求行列的 $Ax_i = \beta_i$

2. 自由变量总数严格等于 $n-r(A)$;
3. 所以方程组最多只能找到 $n-r(A)$ 个无关解, 不可能再多。

【例 4.6】设 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})$, 且 $r(A)=n-1$.

(I) 若 A 的各行元素之和均为零, 则线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系为 _____;
(II) 若 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 且 $A_{11} \neq 0$, 则线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系为 _____.

II) 由 $r(A)=n-1$, 知 $|A|=0$, 得 $AA^*=|A|E=O$, 故 A^* 的列向量均为 $Ax=0$ 的解.

$A_{11} \neq 0$, 故 $(A_{11}, A_{21}, \dots, A_{n1})^T$ 为 $Ax=0$ 的解, 也为基础解系.

【例 4.7】(2019, 数一) 设 $A=(a_1, a_2, a_3)$ 为 3 阶矩阵, 其中 a_1, a_2 线性无关, $a_3 = -a_1 + 2a_2$, 则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为 _____.

【详解】由题设知 a_1, a_2 为 a_1, a_2, a_3 的极大线性无关组, 故 $r(A)=2$, 故 $Ax=0$ 的基础解系中解的个数为 $3-r(A)=1$.

由 $a_3 = -a_1 + 2a_2$, 即 $a_1 - 2a_2 + a_3 = 0$, 得 $(a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$, 从而 $\xi = (1, -2, 1)^T$ 为 $Ax=0$ 的解, 也为基础解系. 故方程组的通解为 $k\xi$. 其中 k 为任意常数.

导出课件 (2006, 数一、二) 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$

有三个线性无关的解.

(I) 证明系数矩阵 A 的秩 $r(A)=2$;

(II) 求 a, b 的值及方程组的通解.

【详解】(I) 设 η_1, η_2, η_3 为非齐次线性方程组的 3 个线性无关的解, 则 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 为对应齐次线性方程组的 2 个线性无关的解, 从而 $4-r(A) \geq 2$, 故 $r(A) \leq 2$.

又 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 从而 $r(A) \geq 2$, 故 $r(A)=2$.

导出课件 初等行变换,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 4-2a & b+4a-5 & 4-2a \end{array} \right)$$

由 $r(A)=r(\bar{A})=2$, 得 $4-2a=b+4a-5=0$, 故 $a=2, b=-3$.

对 $\bar{A}$ 作行初等行变换,

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

得基础解系为 $\xi_1 = (-2, 1, 1, 0)^T, \xi_2 = (4, -5, 0, 1)^T$, 特解为 $\eta = (2, -3, 0, 0)^T$, 故方程

$k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \eta$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

【例 4.12】(2014, 数一、二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

(I) 求线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系;

(II) 求满足 $AX=E$ 的所有矩阵 X .

【详解】对 $(A \parallel E)$ 作初等行变换,

$$(A \parallel E) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

满足 $AX=E$ 的所有矩阵

得基础解系为 $\xi = (-1, 2, 3, 1)^T$.

$$X = \begin{pmatrix} 2-k_1 & 6-k_2 & -1-k_3 \\ -1+2k_1 & -3+2k_2 & 1+2k_3 \\ -1+3k_1 & -4+3k_2 & 1+3k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.